



Álgebra: Expressões Algébricas e Polinômios

1. O Que São Expressões Algébricas?

As expressões algébricas são combinações de números, variáveis (letras que representam números) e operações matemáticas (soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, etc.).

$X + 4X \cdot 2^2 - (3/X)$

Labels: variável, coeficiente, expoente, operadores, parênteses

Exemplo de expressões algébricas:

- $3x + 5$
- $2a^2 - 4a + 7$
- $\frac{y}{2} + 3z - 1$

Componentes de uma expressão algébrica:

- Termo algébrico: Cada elemento separado por sinais de adição ou subtração.
 - Exemplo: Na expressão $4x^2 + 3x - 5$, os termos são $4x^2$, $3x$ e -5 .
- Coeficiente: Número que multiplica a variável.
 - Exemplo: Em $4x^2$, o coeficiente é 4.
- Variável: A letra que representa valores desconhecidos.
 - Exemplo: Em $3x + 5$, a variável é x .
- Grau de um termo: Soma dos expoentes das variáveis no termo.
 - Exemplo: Em $4x^3y^2$, o grau do termo é $3 + 2 = 5$.



2. Operações com Expressões Algébricas

2.1. Adição e Subtração

Devemos somar ou subtrair termos semelhantes, ou seja, termos que possuem a mesma variável com o mesmo expoente.

Exemplo:

$$\begin{aligned}(3x^2 + 2x - 5) + (4x^2 - 3x + 7) &= (3x^2 + 4x^2) + (2x - 3x) + (-5 + 7) \\ &= 7x^2 - x + 2\end{aligned}$$

2.2. Multiplicação

Multiplicamos os coeficientes e somamos os expoentes das variáveis com a mesma base.

Exemplo:

$$(2x^2)(3x^3) = 6x^{2+3} = 6x^5$$

2.3. Divisão

Dividimos os coeficientes e subtraímos os expoentes das variáveis com a mesma base.

Exemplo:

$$\frac{6x^5}{2x^2} = 3x^{5-2} = 3x^3$$

2.4. Potenciação

Elevamos o coeficiente ao expoente e multiplicamos os expoentes das variáveis.

Exemplo:

$$(2x^3)^2 = 2^2 \cdot x^{3 \cdot 2} = 4x^6$$



3. Polinômios

Os polinômios são expressões algébricas formadas por um ou mais termos, onde os expoentes das variáveis são números inteiros não negativos.

O QUE É

OS POLINÔMIOS SÃO EXPRESSÕES ALGÉBRICAS FORMADAS POR NÚMEROS (COEFICIENTES) E LETRAS (PARTES LITERAIS). AS LETRAS DE UM POLINÔMIO REPRESENTAM OS VALORES DESCONHECIDOS DA EXPRESSÃO.

ADIÇÃO

FAZEMOS ESSA OPERAÇÃO SOMANDO OS COEFICIENTES DOS TERMOS SEMELHANTES (MESMA PARTE LITERAL).

$$\begin{aligned} & (-7x^3 + 5x^2y - xy + 4y) + (-2x^2y + 8xy - 7y) \\ & -7x^3 + 5x^2y - 2x^2y - xy + 8xy + 4y - 7y \\ & -7x^3 + 3x^2y + 7xy - 3y \end{aligned}$$

POLINÔMIOS

OPERAÇÕES

SUBTRAÇÃO

O SINAL DE MENOS NA FRENTE DOS PARÊNTESES INVERTE OS SINAIS DE DENTRO DOS PARÊNTESES. APÓS ELIMINAR OS PARÊNTESES, DEVEMOS JUNTAR OS TERMOS SEMELHANTES.

$$\begin{aligned} & (4x^2 - 5xk + 6k) - (3x - 8k) \\ & 4x^2 - 5xk + 6k - 3x + 8k \\ & 4x^2 - 8xk + 14k \end{aligned}$$

MULTIPLICAÇÃO

NA MULTIPLICAÇÃO DEVEMOS MULTIPLICAR TERMO A TERMO. NA MULTIPLICAÇÃO DE LETRAS IGUAIS, REPETE-SE E SOMA-SE OS EXPOENTES.

$$\begin{aligned} & (3x^2 - 5x + 8) \cdot (-2x + 1) \\ & -6x^3 + 3x^2 + 10x^2 - 5x - 16x + 8 \\ & -6x^3 + 13x^2 - 21x + 8 \end{aligned}$$

Forma Geral de um Polinômio:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

- $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$: Coeficientes.
- n : Grau do polinômio, determinado pelo maior expoente da variável.

Exemplo de Polinômios:

- $P(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2x - 5$ (grau 3)
- $Q(x) = 7x - 1$ (grau 1, também chamado de polinômio linear)



4. Operações com Polinômios

4.1. Adição e Subtração

Somamos ou subtraímos termos semelhantes.

Exemplo:

$$\begin{aligned}(2x^2 + 3x - 1) + (x^2 - 2x + 4) &= (2x^2 + x^2) + (3x - 2x) + (-1 + 4) \\ &= 3x^2 + x + 3\end{aligned}$$

4.2. Multiplicação

Utilizamos a propriedade distributiva para multiplicar os termos.

Exemplo:

$$\begin{aligned}(2x + 3)(x - 5) &= 2x(x - 5) + 3(x - 5) \\ &= 2x^2 - 10x + 3x - 15 = 2x^2 - 7x - 15\end{aligned}$$

4.3. Divisão

Realizamos a divisão de polinômios por fatoração ou por divisão longa.

Exemplo: Divida $P(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 5$ por $Q(x) = x - 1$.

1. Dividimos o termo de maior grau de $P(x)$ pelo termo de maior grau de $Q(x)$: $\frac{2x^3}{x} = 2x^2$.
2. Multiplicamos $Q(x)$ por $2x^2$: $2x^2(x - 1) = 2x^3 - 2x^2$.
3. Subtraímos: $(2x^3 - 3x^2) - (2x^3 - 2x^2) = -x^2$.
4. Repetimos o processo até o resto ser 0 ou de grau inferior a $Q(x)$.



5. Fatoração de Polinômios

Fatorar é escrever o polinômio como produto de fatores mais simples.

5.1. Fator Comum

Extraímos o maior fator comum de todos os termos.

Exemplo:

$$6x^3 + 9x^2 = 3x^2(2x + 3)$$

5.2. Agrupamento

Agrupamos os termos para evidenciar fatores comuns.

Exemplo:

$$x^3 + x^2 + x + 1 = (x^3 + x^2) + (x + 1) = x^2(x + 1) + 1(x + 1) = (x + 1)(x^2 + 1)$$

5.3. Diferença de Quadrados

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Exemplo:

1. $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$

Produtos Notáveis

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

$$(x + y) \cdot (x - y) = x^2 - y^2$$

$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

$$(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$$



6. Método de Redução Polinomial

O **método de redução polinomial** é uma técnica algébrica utilizada para simplificar expressões envolvendo polinômios ou para resolver equações polinomiais de grau elevado, transformando-as em problemas mais simples ou equivalentes.

6.1 Objetivo da Redução Polinomial

O objetivo principal é **reduzir o grau de um polinômio** ou **transformar uma equação complexa em outra equivalente de grau inferior**. Essa abordagem facilita a resolução de problemas, especialmente em equações algébricas que não podem ser resolvidas diretamente.

6.2 Técnicas Usadas no Método de Redução

6.2.1 Substituição de Variáveis

É uma técnica em que uma nova variável é introduzida para substituir uma expressão repetitiva, reduzindo o grau do polinômio ou simplificando sua manipulação.

Exemplo: Resolva a equação $x^4 - 5x^2 + 6 = 0$.

1. Substituímos $x^2 = t$, tornando o polinômio: $t^2 - 5t + 6 = 0$
2. Resolvemos a equação quadrática:

$$t^2 - 5t + 6 = (t - 2)(t - 3) = 0 \Rightarrow t = 2 \text{ ou } t = 3$$

3. Revertendo a substituição

$$x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$$

$$x^2 = 3 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$$

4. Solução: $x = \pm\sqrt{2}, \pm\sqrt{3}$.



6.3 Divisão Polinomial

Utilizada para reduzir o grau de um polinômio dividindo-o por um fator conhecido, geralmente obtido a partir de uma raiz.

Exemplo: Reduza o polinômio $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$, sabendo que $x = 1$ é uma raiz.

1. Divida $P(x)$ por $(x-1)$ usando divisão longa:

$$\begin{array}{r} x^3 - 6x^2 + 11x - 6 \\ \underline{x - 1} \end{array}$$

2. Resulta em:

$$Q(x) = x^2 - 5x + 6$$

3. Agora, $P(x) = (x - 1)(x^2 - 5x + 6)$.

4. Fatoramos o polinômio reduzido:

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

5. O polinômio completamente fatorado é:

$$P(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$$

7. Teorema do Resto

Quando dividimos um polinômio $P(x)$ por $(x - a)$, o resto é $P(a)$.

Exemplo: Dado $P(x) = x^3 - 4x + 3$, qual o resto da divisão por $(x - 2)$?

$$P(2) = 2^3 - 4(2) + 3 = 8 - 8 + 3 = 3$$

O resto é 3.

8. Binômio de Newton

O **Binômio de Newton** é uma fórmula usada para expandir potências de expressões como $(a + b)^n$. Muitas vezes, é difícil fazer essa expansão sem a ajuda da fórmula, principalmente quando n é um número grande.

Vamos começar do básico e construir o conhecimento passo a passo.



8.1. O que significa expandir?

Expandir significa escrever uma potência de um binômio (duas partes) como uma soma de vários termos.

Exemplo simples:

Se tivermos $(a + b)^2$, expandimos assim:

$$(a + b)^2 = (a + b) \cdot (a + b) = a^2 + 2ab + b^2$$

8.2. Por que usar o Binômio de Newton?

Quando o expoente (nn) é pequeno, como 2 ou 3, podemos expandir multiplicando. Mas se $n=5, 6$, ou 10, fazer isso manualmente é muito complicado. O **Binômio de Newton** nos ajuda a encontrar rapidamente todos os termos sem multiplicar tudo.

8.3. A Fórmula do Binômio de Newton

A fórmula geral é:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k) \cdot a^{n-k} \cdot b^k$$

Vamos simplificar cada parte:

1. **$C(n, k)$** : Coeficiente binomial (vamos ver o que é isso em breve).
2. a^{n-k} : O termo a começa elevado a n e vai diminuindo.
3. b^k : O termo b começa elevado a 0 e vai aumentando.
4. Σ : É o somatório dos termos da sequência de $k=0$ até $k=n$

Não se assuste! Em muitos casos é mais simples do que parece, e temos outras formas de resolver, como o Triângulo de Pascal, que irão nos ajudar!

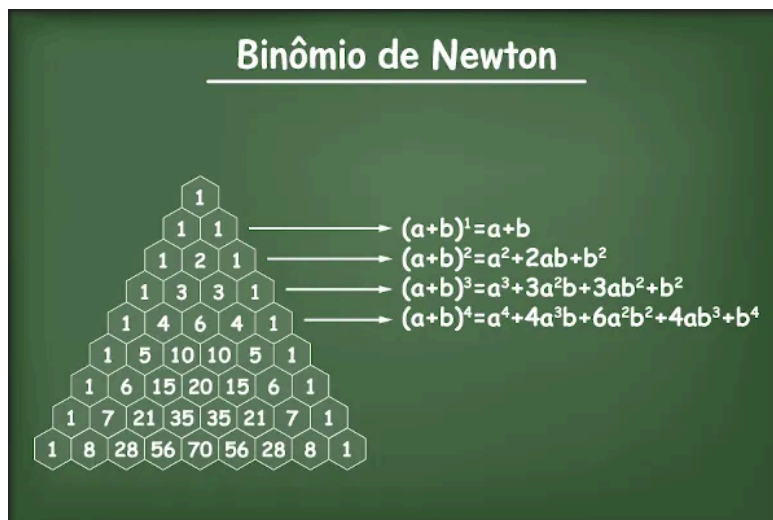
8.4. Entendendo os Coeficientes Binomiais ($C(n, k)$)

Os coeficientes binomiais nos dizem quantas vezes cada combinação aparece. Eles podem ser encontrados:



- $$C(n, k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

- $n = 0: 1 \rightarrow (a + b)^0 = 1$
- $n = 1: 1, 1 \rightarrow (a + b)^1 = a + b$
- $n = 2: 1, 2, 1 \rightarrow (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $n = 3: 1, 3, 3, 1 \rightarrow (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$



1. Os coeficientes são: 1, 3, 3, 1.
2. Os expoentes de a começam em 3 e diminuem até 0: a^3, a^2, a^1, a^0 .
3. Os expoentes de b começam em 0 e aumentam até 3: b^0, b^1, b^2, b^3 .



Montando tudo:

$$(a + b)^3 = 1 \cdot a^3 \cdot b^0 + 3 \cdot a^2 \cdot b^1 + 3 \cdot a^1 \cdot b^2 + 1 \cdot a^0 \cdot b^3$$

Simplificando:

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Exemplo 2: Expandir $(x + 2)^2$

Aqui $n=2$. Vamos usar os coeficientes da linha 2 do triângulo de Pascal: 1, 2, 1.

1. Os termos são: $1 \cdot x^2 \cdot 2^0 + 2 \cdot x^1 \cdot 2^1 + 1 \cdot x^0 \cdot 2^2$
2. Simplificando: $x^2 + 4x + 4$

Exemplo 3: Expandir $(x - 3)^3$

Aqui $n = 3$. Vamos usar os coeficientes da linha 3 do triângulo de Pascal: 1, 3, 3, 1.

1. Os termos são: $1 \cdot x^3 \cdot (-3)^0 + 3 \cdot x^2 \cdot (-3)^1 + 3 \cdot x^1 \cdot (-3)^2 + 1 \cdot x^0 \cdot (-3)^3$
2. Simplificando: $x^3 - 9x^2 + 27x - 27$

8.6. Dicas Práticas

1. **Comece com o Triângulo de Pascal:** Ele ajuda a encontrar os coeficientes facilmente.
2. **Controle os expoentes:** Lembre-se que o expoente de a diminui e o de b aumenta.
3. **Substitua valores com calma:** Certifique-se de usar corretamente os sinais (+ ou -) ao calcular.





9. Questões

- 1) UNEB - 2019 - Oficial (CBM BA) A Herança Quantativa é um caso de interação gênica em que os fenótipos são contínuos e que a variação genética se dá maior ou menor em relação ao número de genes atuantes. Os genes que fazem parte de tal herança são denominados poligenes, sendo que cada um desses contribui com uma parcela do fenótipo em questão. Neste tipo de herança (cor de pele humana, cor do olho humano, altura, peso, cor do cabelo, entre outras), existe um padrão de distribuição que segue ao binômio de Newton: $(p + q)^n$, sendo n o número de poligenes. (GARCIA, 2011).

Considere o desenvolvimento binominal $(3x - 2y)^n$, a soma dos coeficientes numéricos dos termos desse desenvolvimento é:

- A) 2^n
B) 2
C) -1
D) 1
E) 3^n
- 2) CONSULTEC - 2014 - Oficial (PM BA)
A função polinomial $f(t)=t^3-14t^2+53t-40$ representa a evolução do lucro de uma microempresa, em milhares de reais, ao longo de t anos de funcionamento, $1 \leq t \leq 10$. Excluindo-se, durante esse intervalo de tempo, o número de anos em que o lucro foi igual a zero, pode-se afirmar que o número de anos em que a empresa não teve prejuízo foi igual a
- A) 4.
B) 5.
C) 6.
D) 7.
E) 8.
- 3) Sabe-se que $x_0 = -2$ é raiz do polinômio $p(x)=x^3-2x^2-k.x+7$, onde $k \in \mathbb{R}$. Podemos afirmar que o valor de k é igual a:
- A) $-7/2$
B) $-23/2$
C) 0
D) $-9/2$
E) $9/2$



- 4) O polinômio $p(x)$ quando dividido por $x^2 - 2x + 1$ obtém-se o quociente $x + 4$ e resto -5 . O valor de $p(1)$ é igual a:

A) -15
B) 10
C) -5
D) 20
E) -4

- 5) A equação polinomial $x^3 - 7x^2 + 14x - 8 = 0$ possui três raízes reais e distintas, sendo uma delas igual a 1.

Assinale a alternativa incorreta acerca dos valores das outras duas raízes da equação.

A) O produto das duas outras raízes é maior que a soma das mesmas
B) A maior das duas raízes é menor que o quadrado da outra
C) As duas outras raízes são ambas maiores que a raiz originalmente apresentada no enunciado
D) Uma das duas raízes é o dobro da outra



GAB

D

B

E

C

B